

Introducción a las bases de la Astronomía Estelar

Pedro G. Villegas

Astronomía Estelar (2021A) – Práctica 1
Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas – UNLP
Profesor: Roberto Gamen
JTP: Juan Pablo Calderón
AD: Edgard Giorgi

Última modificación: 29 de abril de 2021

Resumen

La astronomía es una Ciencia cuya fuente de información principal es la radiación que nos llega de las estrellas y demás objetos celestes. El objetivo de esta práctica es familiarizar al estudiante con los modelos más simples para describir la radiación estelar.

Recuerden leer la bibliografía accesible desde la [Wiki](#) de la materia (Unidad 1).

Archivos: -

1. Introducción

En sus inicios, la astrofísica observacional fue desarrollada casi exclusivamente a través de observaciones realizadas por el ojo humano. En la actualidad la mayor cantidad de información proviene de la radiación electromagnética, pero ya no solo en el rango visible del espectro.

Ejercicio 1.

Indique con qué tipos de portadores de información cuenta la astrofísica observacional, y con que instrumentos se detectan.

La astrofísica observacional cuenta con los siguientes portadores de información:

- **Radiación electromagnética:**
La radiación electromagnética será detectada mediante telescopios especialmente fabricados para un determinado rango de frecuencias, y utilizando métodos específicos para cada uno de ellos, tales como, por ejemplo, la interferometría.
- **Ondas gravitacionales:**
Son un descubrimiento muy actual por lo que no contamos con muchos detectores ni técnicas observacionales para detectarlas, pero hoy en

día están en funcionamiento los observatorios de [LIGO](#) (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory) en Estados Unidos, [Geo600](#) en Alemania y Reino Unido, y [Virgo](#) en Francia e Italia. Todos ellos son detectores interferométricos.

■ Materia:

Rayos cósmicos

Son protones o núcleos atómicos que inciden en la atmósfera terrestre a velocidades cercanas a la de la luz, provocando una cascada de reacciones con las moléculas presentes en ella. En la provincia de Mendoza, el observatorio [Pierre-Auger](#) cuenta con tres tipos de detectores: de fluorescencia, de superficie o Cherenkov, y de centelleo (SSD, scintillator surface detector).

Neutrinos

Los neutrinos son partículas elementales de tipo fermiónico, que rara vez interactúan con la materia por lo que es muy difícil detectarlos. Los detectores consisten en una masa grande de agua o hielo rodeada por tubos fotomultiplicadores, encargados de detectar la radiación de Cherenkov que allí se generaría en caso de darse una interacción. Algunos detectores son: [Super-Kamiokande](#) en Japón, [IceCube](#) en la Antártida y [Antares](#) debajo del mar mediterráneo.

Polvo interplanetario
Es detectado en casi todo el espectro
electromagnético en líneas de absorción o
emisión, está presente principalmente en el
plano de la galaxia.

Meteoritos, cuerpos menores del sistema
solar que alcanzan la superficie terrestre.

Materia lunar, recolectada en las distintas
misiones lunares.

□

2. Ejercicios

2.1. El cuerpo negro y sus aproximaciones

Un cuerpo negro es una entidad física ideal que absorbe toda la radiación incidente, en todas las longitudes de onda y ángulos de incidencia posibles. Hacia comienzos de 1900, hubieron varios intentos de describir el espectro de radiación de un cuerpo negro, hasta que Planck desarrolló la siguiente expresión:

$$B(\lambda, T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}. \quad (1)$$

La cual describe la distribución espectral de la radiación de un cuerpo negro, en equilibrio termodinámico, a una temperatura T . Dónde h y k son las constantes de Planck y de Boltzmann, respectivamente, y c es la velocidad de la luz en el vacío. En la Figura 1 se puede ver una distribución de Planck para $T = 6000$ K.

La distribución de Planck, suele escribirse en términos de c_1 y c_2 , como sigue:

$$B(\lambda, T) = \frac{c_1}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{c_2}{\lambda T}} - 1}, \quad (2)$$

dónde $c_1 = 2hc^2$ y $c_2 = hc/k$. Por otro lado, aplicando la conservación del flujo para todo el espectro, se puede transformar a frecuencia (ν),

$$B(\nu, T)d\nu = -B(\lambda, T)d\lambda, \quad (3)$$

teniendo en cuenta que: $d\nu = -c/\lambda^2 d\lambda$.

Ejercicio 2.

A partir de la Ecuación 2, deduzca las aproximaciones de Wien y Rayleigh-Jeans; y grafique la diferencia porcentual respecto de la función de Planck, para temperaturas de $T = 6000$ K y $T = 30000$ K. Si se quiere tener un error menor al

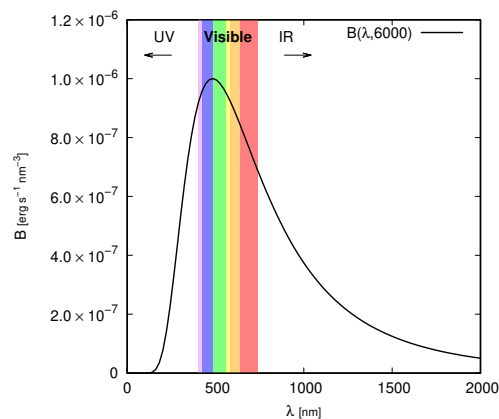


Figura 1: Curva de Planck para un cuerpo negro a temperatura $T = 6000$ K. También se encuentran identificadas las bandas del espectro: UV, visible e IR.

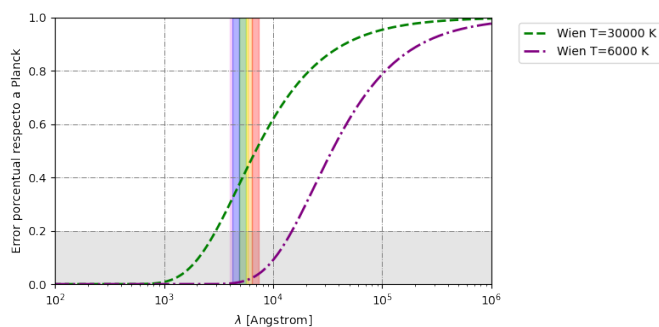


Figura 2: Errores porcentuales para la aproximación de Wien respecto a la curva de Planck, para las temperaturas de $T = 30000$ K y $T = 6000$ K. El área sombreada corresponde a un error menor al 20 %.

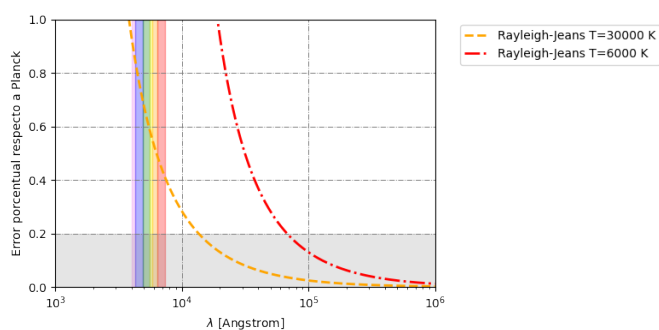


Figura 3: Errores porcentuales para la aproximación de Rayleigh-Jeans respecto a la curva de Planck, para las temperaturas de $T = 30000$ K y $T = 6000$ K. El área sombreada corresponde a un error menor al 20 %.

20 %, ¿en qué regiones del espectro electromagnético son válidas cada una de las aproximaciones?

En la figura 2 se puede observar que la aproximación de Wien a la ley de Planck para una temperatura de $T = 30000 \text{ K}$ presenta un error menor al 20 % para $\lambda \leq 3000 \text{ Å}$, y para $T = 6000 \text{ K}$ el error será menor al 20 % para $\lambda \leq 14900 \text{ Å}$.

Del mismo modo, en la figura 3 se observa que la aproximación de Rayleigh-Jeans a la curva de Planck para $T = 30000 \text{ K}$ presenta un error menor al 20 % para $\lambda \geq 13500 \text{ Å}$, mientras que para $T = 6000 \text{ K}$ esto ocurre para $\lambda \geq 67800 \text{ Å}$.

Deducción de la aproximación de Wien:

Para regiones de longitudes de onda cercanas al UV, se cumple que:

$$\frac{hc}{\lambda} \gg kT$$

Así,

$$e^{\frac{hc}{\lambda kT}} \gg 1$$

Luego:

$$\frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1} \approx e^{-\frac{hc}{\lambda kT}}$$

Aplicando esta aproximación a la ecuación 1 nos queda la aproximación de Wien como:

$$W(\lambda, T) = \frac{c_1}{\lambda^5} e^{-\frac{c_2}{\lambda T}} = \frac{2hc^2}{\lambda^5} e^{-\frac{hc}{\lambda kT}} \quad (4)$$

Deducción de la aproximación de Rayleigh-Jeans:

Desde el IR hacia longitudes de onda más largas se cumple que:

$$\frac{hc}{\lambda kT} \ll 1$$

aproximando $e^{\frac{hc}{\lambda kT}}$ por Taylor de primer orden:

$$e^{\frac{hc}{\lambda kT}} \approx 1 + \frac{hc}{\lambda kT}$$

Luego, utilizando la ecuación 1:

$$\begin{aligned} B(\lambda, T) &= \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1} \\ &\approx \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{1 + \frac{hc}{\lambda kT} - 1} \\ &\approx \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{\lambda kT}{hc} \end{aligned}$$

Por lo tanto la aproximación de Rayleigh-Jeans queda como:

$$R(\lambda, T) = \frac{2ckT}{\lambda^4} \quad (5)$$

□

2.2. Caracterización del cuerpo negro

El flujo irradiado por un cuerpo negro, por unidad de frecuencia, se puede escribir de la siguiente forma:

$$F(\nu) = \int B(\nu, T) \cos(\theta) d\Omega, \quad (6)$$

en dónde la integral se hace sobre el ángulo sólido $d\Omega$. Debido a la isotropía del problema, se tiene $F(\nu) = \pi B(\nu, T)$. Luego, integrando para todas las frecuencias se obtiene el flujo total irradiado,

$$F = \int_0^\infty F(\nu) d\nu. \quad (7)$$

Ejercicio 3.

A partir de la Ecuación 7 deduzca la Ley de Stefan-Boltzmann.

Tomando una relación equivalente a la enunciada, $F(\lambda) = \pi B(\lambda, T)$ y teniendo en cuenta que $\nu = c/\lambda$, reemplazamos esto en la ecuación 7:

$$F = \int_0^\infty F(\lambda) d\lambda = \int_0^\infty \pi \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1} d\lambda$$

Haciendo un cambio de variables:

$$\begin{aligned} u &= \frac{hc}{\lambda kT}; \quad -kT du = \frac{hc}{\lambda^2} d\lambda \\ F &= \int_0^\infty \frac{2\pi c}{\lambda^3} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1} \frac{hc}{\lambda^2} d\lambda \\ &= 2\pi c \int_\infty^0 \left(\frac{ukT}{hc} \right)^3 \frac{1}{e^u - 1} (-kT du) \\ &= \frac{2\pi k^4 T^4}{h^3 c^2} \int_0^\infty \frac{u^3}{e^u - 1} du \end{aligned}$$

La integral $\int_0^\infty \frac{u^3}{e^u - 1} du$ está tabulada, y su valor es $\frac{\pi^4}{15}$. Reemplazando en la última expresión:

$$F = \frac{2\pi k^4 T^4}{h^3 c^2} \int_0^\infty \frac{u^3}{e^u - 1} du = \frac{2\pi^5 k^4 T^4}{15 h^3 c^2} = \sigma T^4 \quad (8)$$

Queda deducida la Ley de Stefan-Boltzmann, siendo:

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15 h^3 c^2} = 5.67051(19) \times 10^{-5} \text{ erg cm}^{-2} \text{ K}^{-4} \text{ s}^{-1}.$$

□

Por otro lado, el máximo de la distribución espectral de un cuerpo negro es inversamente proporcional a la temperatura. Esto se conoce como ley de desplazamiento de Wien,

$$\lambda_{\max} T = 0.28978 \text{ cm K.} \quad (9)$$

Ejercicio 4.

Utilizando la ley de Planck (Ecuación 1), deduzca la ley de desplazamiento de Wien.

Hemos demostrado ya la aproximación de Wien a la ley de Planck a partir de la ecuación 1. Usando entonces la aproximación de Wien (4), el máximo de la función se produce cuando $\frac{\partial W}{\partial \lambda}(\lambda, T) = 0$

$$\frac{\partial W}{\partial \lambda}(\lambda, T) = -\frac{10hc^2}{\lambda^6} e^{-\frac{hc}{\lambda kT}} + \frac{2h^2c^3}{\lambda^7 kT} e^{-\frac{hc}{\lambda kT}} = 0$$

De esta forma:

$$\lambda_{\max} = \frac{hc}{5kT} \quad (10)$$

Nos da la expresión de la ley de desplazamiento de Wien, siendo $\frac{hc}{5k} = 0.28978 \text{ cm K}$ una constante de proporcionalidad. $\square$

2.3. Ejercicios numéricos

Suponga que a la distancia del Sol, ubicamos sucesivamente estrellas de 40 000 K, 5800 K, y 2000 K que tienen el mismo radio estelar (igual al radio solar $R_{\odot}$):

Ejercicio 5.

- i. a) Calcule y grafique el flujo espectral producido sobre la atmósfera terrestre. ¿Se verifica la ley de desplazamiento de Wien? Considere un error del 5 % para la longitud de onda del máximo.
- b) Calcule la fracción del flujo anterior para la región Visible del espectro, comprendido entre 4000 Å y 7000 Å. ¿En qué tipo de estrellas se encuentra la fracción máxima?, represente gráficamente.
- ii. Indique en qué región del espectro electromagnético se ubican los máximos, para distribuciones de Planck con las siguientes temperaturas: 2.75 K y 5778 K. ¿Qué objetos astrofísicos conoce con estas temperaturas?

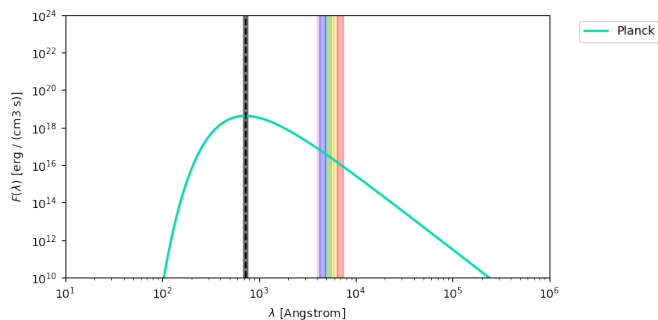


Figura 4: Curva de Planck y máximo de emisión para una estrella de 40000 K

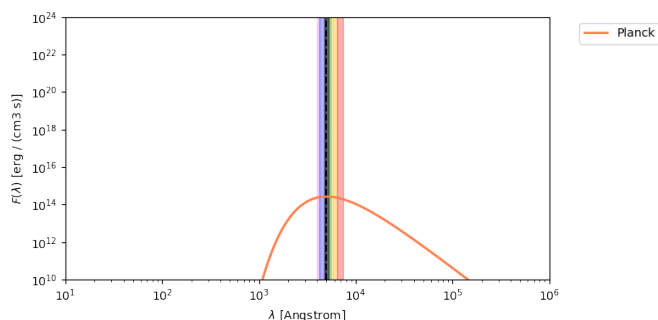


Figura 5: Curva de Planck y máximo de emisión para una estrella de 5800 K

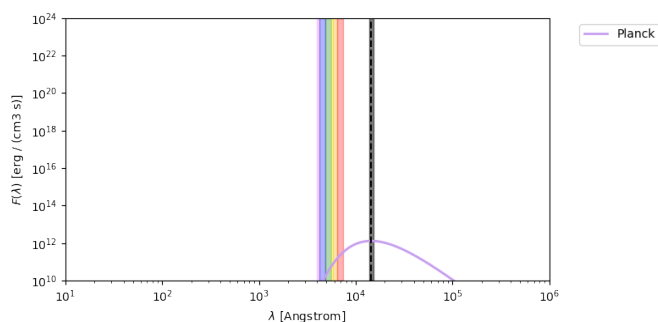


Figura 6: Curva de Planck y máximo de emisión para una estrella de 2000 K

- i. a) El flujo espectral producido sobre la atmósfera terrestre para la estrella de 40000 K es de $1.451615851311213 \times 10^{22} \text{ erg cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$. A su vez, la longitud de onda del máximo de emisión es de $\lambda = 724.4429887962931 \pm 36.22214943981464 \text{ Å}$, como se puede ver en la figura 4. El flujo para la estrella de 5800 K es de $6.416876943320289 \times 10^{18} \text{ erg cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$. La longitud de onda del máximo de emisión es de $\lambda = 4996.158543422711 \pm 249.80792717113582 \text{ Å}$, como se puede ver en la figura 5. Por último, el flujo espectral para la estrella de 2000 K es de $9.072599070695083 \times 10^{16} \text{ erg cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$, y la longitud de onda del

máximo de emisión es de $\lambda = 14488.85977592586 \pm 724.4429887962942 \text{ \AA}$, como se puede ver en la figura 6.

- b) El flujo espectral de la estrella de 40000 K en la región visible del espectro (de 4000 $\text{\AA}$ a 7000 $\text{\AA}$) es de $2.978539377040177 \times 10^{20} \text{ erg cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$, representando un 2.051 % del total. Para la estrella de 5800 K, el flujo espectral en la región del visible es de $2.3592180018334915 \times 10^{18} \text{ erg cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$, lo que representa un 36.765 % del total del flujo emitido. Por último, para la estrella de 2000 K, el flujo espectral en el visible es de $705299706141129.8 \text{ erg cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$, lo cual representa un 0.777 % del flujo total. Así, la fracción máxima se encuentra en las estrellas con temperaturas alrededor de 6000 K, como podría ser el Sol (una estrella tipo G). El área sombreada bajo las curvas de Planck de las figuras 4, 5 y 6 puede interpretarse como el flujo emitido por estrellas a las dichas temperaturas. Se puede notar que la región del espectro donde se encuentre el máximo de emisión del cuerpo será también la región sobre la que más flujo emitirá.

- ii. Una distribución de Planck dada para una temperatura de $T = 2.75 \text{ K}$ tendrá su máximo para $\lambda = 10537352.564309716 \text{ \AA}$. Esta distribución podría ser la curva de emisión del fondo cósmico de microondas si el mismo se comportara como un cuerpo negro. Ahora, para una temperatura de $T = 5778 \text{ K}$ el máximo de emisión estará para $\lambda = 5015.181646218713 \text{ \AA}$. Dicho máximo cae dentro del rango de longitudes de onda del espectro visible, por lo que tranquilamente podría tratarse de una estrella similar al Sol.

□

■ Constantes:

$$\begin{aligned} h &= 6.6260755(40) \times 10^{-34} & \text{J s} \\ c &= 2.99792458 \times 10^8 & \text{m s}^{-1} \\ k &= 1.380658(12) \times 10^{-23} & \text{J K}^{-1} \\ \sigma &= 5.67051(19) \times 10^{-5} & \text{erg cm}^{-2} \text{ K}^{-4} \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

■ Datos útiles:

- La solución de $x = 5(1 - e^{-x})$ es $x \approx 4.9651$.
- $\int_0^\infty \frac{x^3}{(e^x - 1)} dx = \pi^4/15$.

Referencias

Cox, A. N.: 2000, *Allen's astrophysical quantities*

Apéndice

A. Constantes y datos útiles

Las constantes requeridas para resolver ésta y las futuras prácticas de la materia fueron extraídas de Cox (2000), el cual está disponible para consulta en la wiki de la materia ([Wiki:Bibliografía](#)).